GS

LAC

1º Sem

2025

Sumário

1 GLOBAL SOLUTION 2

1.1 DESAFIO 2

1.2 DESCRIÇÃO 2

2 LINGUAGENS, AUTÔMATOS E COMPUTABILIDADE 4

3 DESCRIPTOGRAFAR O TEXTO DE ENTRADA 5

4 PROVIDENCIAR A ANÁLISE LÉXICA COMPLETA 6

5 ENTREGÁVEL 7

6 ANEXO: TEXTOS DE ENTRADA PARA SEREM ESCOLHIDOS 9

1 Global Solution

1.1 Desafio

Gemini: Digital Twin para situações de crise

1.2 Descrição

Desenvolver uma réplica digital (digital twin) de uma pequena cidade ou bairro parra simular impactos de eventos extremos e testar intervenções tecnológicas em tempo real com base em dados reais ou simulados.

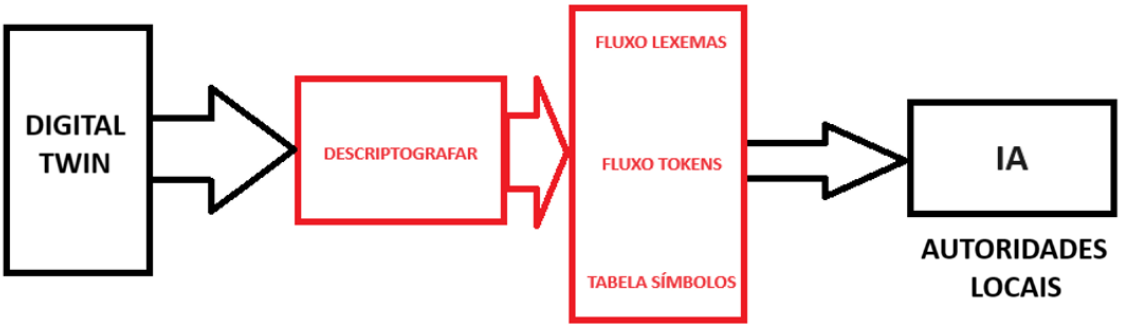
Em LAC, você deverá fazer uso de Análise Léxica para desmistificar notificações em linguagem natural, em situações emergenciais de crise.

O Digital Twin oferece às autoridades locais diversas bases de dados com informações sobre eventos naturais extremos (climáticos, sísmicos etc.) que podem levar os cidadãos da localidade a enfrentar situações emergenciais de crise. Prontidão e ativação de protocolos de emergência são essenciais para salvar vidas humanas nesse contexto.

Essas bases de dados são entregues criptografadas e precisam ser decodificadas antes de serem expostas a uma IA para que esta promova avaliação e busca de padrões nos dados. O objetivo da IA é detectar tendências, em meio à massa de dados, que podem levar a situações de crise, e alertar às autoridades as ocorrências, a fim de oferecer subsídios que levem as autoridades a tomarem decisões rapidamente.

A análise léxica é uma importante aliada na descriptografia da base de dados. Através da busca por padrões no texto, a análise léxica faz a transformação do texto em fluxo de lexemas, em fluxo de tokens e classifica-os na tabela de símbolos. As saídas, após esse processamento, ficam aptas a serem analisadas pela IA.

Veja o diagrama a seguir que ilustra a posição do Analisador Léxico no processo para seu melhor entendimento:



SEU SISTEMA EM LAC

2 Linguagens, Autômatos e Computabilidade

Na disciplina LAC você terá que fazer a Análise Léxica completa do texto de entrada. Este arquivo é emitido criptografado pelo Digital Twin e deve passar pelo Analisador Léxico antes de ser entregue às IAs das autoridades locais.

O Analisador Léxico deve realizar as seguintes etapas, em sequência:

1) Descriptografar o texto de entrada.

2) Produzir o Fluxo de Lexemas.

3) Produzir o Fluxo de Tokens.

4) Produzir a Tabela de Símbolos.

Isso ajudará as autoridades locais a avaliarem se há situações com potencial para gerarem crise e emergência.

A seguir são dados detalhes de cada uma das etapas.

3 Descriptografar o texto de entrada

O objetivo aqui é encontrar o texto de entrada em seu modo original, como era antes de ser criptografado.

O texto criptografado, que chegou ao Analisador Léxico, depende da soma dos últimos dígitos dos RMs dos alunos que formam o seu grupo.

Exemplo:

RM1 = 98216 RM2 = 99134 RM3 = 550825

A soma é: 6 + 4 + 5 = 15

Nesse caso, o texto que deve ser adotado é o número 5.

Faça isso adaptando aos RMs dos alunos de seu grupo.

No fim desde documento há um Anexo, no qual você encontra os textos criptografados que devem ser escolhidos.

Sabe-se que a criptografia do texto foi realizada pelo algoritmo AES-128-ECB e que a chave utilizada está informada no cabeçalho de cada texto.

A descriptografia do texto pode ser obtida através da ferramenta online (ou ferramentas similares que utilizam o mesmo algoritmo informado):

https://www.invertexto.com/texto-criptografado

Para descriptografar deve-se utilizar a mesma chave informada no cabeçalho do texto utilizado.

4 Providenciar a Análise Léxica Completa

Sobre o texto já descriptografado, realize:

a) a produção do Fluxo de Lexemas (questão teórica)

b) a produção do Fluxo de Tokens (questão teórica)

c) proponha uma função em programação C que realize o processamento (detecção, separação e armazenamento) de lexemas e tokens no texto descriptografado.

d) a produção da Tabela de Símbolos (questão teórica)

e) proponha uma função em programação C que seja utilizada toda vez que for necessário realizar um novo registro na Tabela de Símbolos. Use alocação dinâmica de memória e struct.

5 Entregável

Seu entregável é um documento em PDF com o seguinte conteúdo:

I) (0.5) Resposta ao item 3: descrição do processo de escolha do texto de entrada e de sua descriptografia, apresentando o texto descriptografado que foi obtido.

II) (0.5) Fluxo de Lexemas do texto descriptografado.

III) (2.0) Fluxo de Tokens do texto descriptografado.

IV) (1.0) Função em programação C que realize o processamento (detecção, separação e armazenamento) de lexemas e tokens no texto descriptografado.

V) (2.0) Tabela de Símbolos do texto descriptografado.

VI) (1.0) função em programação C para registrar novo conteúdo na Tabela de Símbolos.

VII) (2.0) Link público para um vídeo publicado no Youtube, de forma não listada, no qual o grupo demonstre o processo de resolução desta avaliação, **contextualizado no case da GS1 (é para contar a história e o que está sendo realizado dentro da história)**, desde a escolha do texto de entrada até a obtenção da Tabela de Símbolos. O vídeo deve ter até 3 minutos de duração e, pelo menos, um dos alunos do grupo deve aparecer e ser o narrador.

Entregar esse arquivo na Entrega de Trabalhos do Portal do Aluno.

Não esqueça da identificação de seu grupo, no qual conste: turma, nomes e RMs dos alunos.

Cada grupo pode ser formado por até 3 alunos.

Cuidado com plágio entre grupos. Não será permitido! Se observado, levará os grupos envolvidos a obterem nota ZERO (grupo que cedeu o conteúdo e grupo que copiou o conteúdo).

6 Anexo: textos de entrada para serem escolhidos

0 Chave: quarks	iusqLBbp3pJoVazqdCXOh4ZGFyPzWKtJGcI4y6Yc7GcyrsScK84l7s BPcAWJrWzdgbwNupuuakYbQTvYEGKdaYVqMd- 8a6Gvs65EM4pHHbpMEYHzDKfgS6GWU- 6eiCV2gDhwLvzLj9VupU4NdLvd5T1IVMuJi773L5umFzT73caW0 GZyMSFXongohY9FoePUgjWRxuSzUlurSwUjBoDNbNzDGQ0DUa YTWssL7z2tyiI3VoLWzaZxH_ope6-Ts- jpsQtSSSwQk4zKxCCmkXMPqhsn2dXll2TIb6Bgb2sC9- RjcStLxSmxeGol3- 2M8RMqoskiYVhC5iNtm1WE0p2uDdGgFlol0fM0D5JQ7DzfCnAV TbrOSqiUVBpy-Q2GWfdOQrCqzggNTT1RFLKcPzErGnhPyz_yQ2k- zkLi_u6iWkGfHYPrpmB3cod2YtrUERymioKyWV9KSgP509q8_Ros NIXw-QbyhQ1sFTxKHCaBI0w
1 Chave: pósitrons	C0vLsRRWQiN0_NuzR3NHmOpYFSxJt1V20BX9TzmZzL_EU8TB7S Hd4r- upqePefpKccrKEVpTx1mrX9wgSHsKXdKBfrGS_C7nZD3QxbCWB wUr6kWYETXkKm51_nvisBLhbzOkBlGS-66_cm6cCLDi- WnyhTBe_0WTCdBwU21kLHHACk7z0pVjHF6DWsdD6AxQuX- MXxGXErXdBcgUlI80T6hgxdmCsnkdbb7RxenM9E8NecnT5T9he1 AyWlq75-TgS6T92PkAoBRH5qXWh4- wOeZWqGqZJe4bwdZc_zQgyiY2_WAsaUm6MoKQwJp71cVn3_9 2PnvULmjl4XYMyJZYel- LzMipDCUKVtmlvF0w1jMmS_JBzUkkvqCyzng8hTCC
2 Chave: neutrinos	snxq_h14A5JhPIRD2TDXznjwn7Isn- 1rzgwZzV0CNeLd39SwBgHjTEv0BasTvyP6KEIrDWehknSps586LY ubKivqPs6P2lKr58TQHhEcWklKxxG6TS1HYrRQ-MtKE4A94HlnX- e_S7OGQGfGqpWM1ZfAGe6lr1oBbSSeNw_qkDj7NpTtaDQ1uW Y0jzPJ-GBpZGLTDxiBuQAFrul64hrVqEJ2o-

	1y35dbFvdKouOP3Pw3xfMNMfmLh77o1ofcmDslmIDzwiMeEhD Sykjp- Z567ULdTE3FwX02wBvFE8SFmbYrnc3_crtPiiyZ9wFK6NfFAbHKL qeTjEKpn6upH3cusGcbcjRb1bBcy4RSbmPkK-U
3 Chave: higgs	tHuSWVxWTOo-dwaR1TPbdcskZevUDxfOu07- SFbnXKU7KksocDpm3L9zNe8bqYdgCQY8B1cnB6JWo3HIVnARfjc UwYwX7TL7wDf- eAweCIWLd66bip10Q4jfu54JGBRYCSEA_yWeI_Os97xLGc44OB0l AS4xVxiyXcRDrbnNcJqn1wTluDq6bVgv0lySa43wanwUmHsq8f8Z 372mvpNCpeFEcZloZVkvectl9BuKyG9NZHvOBmiXscvoC1cynOrU VCIcZ9Nd8yJ0IQe2Ffcv5- s4DWVEf5qJQlcMl8Hx2ZA6_uCQjw3ph7Qlql1_ZEBnIoPlEsgKNm E3QwI6SVMYwgPx4TsqYCppQAS57mWzX71FxIi4uesWuiEFSZLp Aax4WxsGT_CeS1cZimDi_R11DskTTb- SZVYn8yWKvWDeX0FxjwPaWuMriqa4CcGF9qw_ymiWIw94A6Xz 5AOic16QLD319PLxZOFZeRgWlsJXt41XI92KXPgRUiOTHOsgHU6A xrhADtSSRUtLWplhHSGdjyGecIN0dN1gZO- J4BNBlVgqolCaGT2t0RUjxDUV5vkpnP_EB-uZXFU3idoRIp0v- KljW7yDHMUFkcYLkiKk3A7TiX6C224gVvqPpdBzDs2jEqA2Q4tLrZ oHBck32nL4WqKnempKOWMj0Yxqwp6PxdZ5Y3JQUVy4Y7W77 WskEpNLNzGJeFYdFxWIXLhDxueXRh0pxAQw3AmNb6ihBx- iKtda6AyqZPEKsb7Wtz364SGlMg_6ClRpa80cJq5VijQv1Luhl0ZRT V666YL0bvHaWU4wAJQUJfI8zkdsQA6qZNfQn19m5DbjMKU5LNf MukJCI9EJrZMcp81BbUdq6pR1TKHlxfKGHOeT- xtEy8Z7kc0CONuJLjukqd6MUfqnCF24slC3PkVvkrv3Kn5VX2G2dri PDtvyn_HOzqIWmdIRmVfqnrtBFUAX3VwGpZricrC6BXWL39p9G Mh8oAsYBykWYvnWzlqjvGEJpWVIhdQkE1VQEnB3Q4Jodi7wzr7 Dnfc6yUQTb98xltRsUSMiDqgy73cxkNOpFk- gvSX4XSEPxkm8VRZTAYqwzLmav7TW3f3fVQ

4 Chave: píons	66yhYuBqcnoKn5sDMsny5jomG9w_Py55BK9hu2XnsJ4BecGTZ0Cs1ZYpsKInfa9JbZ6nSVokh3JJzsZhQgIKPTgc6SXBRGaPRywF8c1-u2fX-MQOhM71TPFZHRo6CBklxv59FwkaUC2ODq0MNg5XLT9MYwqf5Ie7HxZJ2_lummGjXwxyLx2YXls8D2_rmUOy9hpF2MKUEVHS7al6FRob6ybs3j1ki-FJRkwfldetfaa1CLI9o5j_2ovo-HbMgMNK0yWSBmALe_IbjFtbl3mYtvjrsmZKaskJMEejRkaiGKw-N5ht5cJHA0Al48_NcWmcG-SDEb4T54SuxEmYwO5pvDMKFKrufBisToocIlm7fdq-ZhDDVNxGx2URSyhPktZmxgukApQmhQrEG9qq9FVSOxX6_QKaI_pW3Olc3wCy6Wk
5 Chave: glúon	_orXaQEz0u80QaGfqFeZp26_-xPuucySgU6i7qABkmlM98Ycvn05uHGpoNqWjnyJOn6BGPmpAfafjNAbCqewPYxL2vAP0yT6PHjg9voiF9dAKwkL04jFxqbWYc9ZrBk4ElauTlB5xAxk6kNeXeQc9iXoqp2VKzTnXrFnHlVHVtDyUMtea-5Hx9465tC5f8HpswV8VU-TePhnfxwkPTl9VBFtFTaFbM-We5LuqS9il4gg5cswaMebA5dxlsMyD995_bKkDsKtAn56oS8FR_fI-WWQjMAKJY1yAc_msg2Croh_swGvTdM56PDB7aNCxoGtK-QWCrwWjYbI3-m-sCSENZaQFqsDVMpQn5mPqsaRnizL87gLhYzEi-0oGyfxG4b_KM1bF_ufHrFAZ3fwhNmUgn_HSWDqZwR_QTDVRHToi7BLHSc27Gbo3OaXftrrgEPsJBzbNd7UX8uh9QjhgnU6TOPJF7vwDCBLipI4HmzpHCm3sTYiPpUVozO7jrM7lBJB7Lv1Bg96YmbtKl7Jd7wFby0LR2DyIfFwFVDs0v2eWWzVNNuJ8OjpCetwKlUrRMxt8nnkzF-zHZ2X0DV-4gfUwK2Qmo-DBOuFJ-FsA987PuILLQblY_9ICtFlNkyN2vpjPL6IMlVhP2zG72cIAj1V6xmvforV_sr_K-AVnkDITMwC5Wife0IdekKwdpfjjNH7uwCTll6FKZyp6O332g2xNaBM3ePbof7hFabdOarl3H74AkASIlmffHKBCHRSSm6WWouigdRVAmnkoQ9iBFxaBaBIp1PfSQvl9tUnTSWmh8W4tCAImHk-

	v3lWjpYvAGx2miYfKZtTXTOfkCPFqafPKlMJ7RXgum1aP3yXKKNT dD4F63EsaLbvarmKRv04-4ek
6 Chave: múons	dO9jYdMASVRQ18M7Ih2FR1xAtk1jsDT_vycJBPkt603hPTCmStOa G2rKqjzpTqCqgHwDdENqM6m- fhP4rXkEQAkzajKFWcIKuUajy2NzSusOjA03kK1YC_TrQWkU3ZSU 6_necKyNf3iNJB7Ou0PRS_aLuCsvP4U7UgdfUjiwKeHAij1yTCDiTF 7caAhQKhCh- Die7dKae1uo6wLQ30XJ0yg03mLnphgHGkDC0axdiB0
7 Chave: léptons	AIB3YaYR6Q2RfbgOGu5EsFyFXlZIq9BtWCBQlJwBtIwQoH- WX4TdzhwlehH0l3pzzyBFQYfnKFHPcPtLT3NSnr_wDl6zUc1H5Lb Pyyu0t8nSr975InTk_hFjITUNPUNAonWob- PxahcA1rVUUZhmBERPdbzMxiiPErckZWrgcPap8LrabagvyTf5eLK S4ZZoOuKV1nM0ZidGk3msea5MxE- s5BnpJVdSif9Oiy6pmIljrSe1Tpy9DsHu4ubPzhz6Q6tBTTcGeNk7q aIc5bX3yuF1xGl9t-yR5- MnXAMK3_oZ5ZHcplSvAIx2aPrb8I3YpAzfWpKIxaCZqyTb6blM0e FICxbpUc1madXy- E_CzdnyxQXcxLTJnj8N4WDJsBJhP9_emhhnpBf- DkHNoS4bMKJMN1K8Q0TxuTxSBlsPLRRP5RhX39- lsetLvPna83iJCKH-6KcK6TcswmZ-M_zJJsjExR- bxqScF6BJh5dFGOL2gs2XNRQQFkKpX4FnFGaORYpIM3Q4S0fiPr eUhuECTVcSEWEBC7DsQVq1ZlWfghcGZfFSNrOCh6l_NhSYI0eMF KnmoTRy2w0r2GCL6Wm2GGU9SzReOa7svWLF2Ng_wpm5cvTW WURFN7JZEZGJJpaHSkaEECzZsEaz8lWRlWM- EWiUCiluDo7N2PlgEvB- geBVmtMwZ0Aa1Avanc3MFuvbMDvhEK5yNyPWZi421R2ZxL34r 4wgCQAUvmczrVvw9s8dfCM0Xyf2urj2IbFqI8XhaqjQHqLpa8nqp VQ1Ob5O8eFICxbpUc1madXy- E_CzdmEaWTjbz0EJ1_0h0ZzBQ6wr7SlLL2uNaaCHHcnb6UYc1bxj Us7REbCMp138ih5dxvs8Rwh3WQ6luVlVsUpf2tuBxy7O-

	Its9ikBvh2Py0KpF16C1QkdiOhhwTZBLXWTHauMSZ3I12-3WIivzkxYGDzFInIRfWgb2Lhcxtrkgvx1u4vJYSnimFNRSCSZtuTYmqDj97hLCmvJPWBahJ6fOxx_vwwFX9qhPM7MIPx3uUgy8BNN2eNLhrvbHOMOG3rFkeINTE_qLtvK4xtpnMY8yQVXRsZgr0-RsnTF_q_35sn0b6ud1aPTAviJQI0V1jfP54ML51Yk65DWvFPkfxKNwnC
8 Chave: bóson	pZFhAtUMiXoz6vJzMBugmzjPD6BhKHzgx6HqNBT3H2b9yMRunJYXXJ0e0tPDBr848fJwfTqjJQ9YOkqDwM6bBZfFtQ7vbZ0Z0ltLNYBDZkwJ4DzLUgMdz9Ic6uhKC4--ZI0-gvnL-okcJWEXu5RJYeT7BZWPwyhgtkhAha2mbrUXjhbEmQwv5GmjkbM4sjo2SjEBmt_95T6eh7hFLNxqY_kvmOrdUxPSW38Ml1OJR-G_gyYl4eLLhliR8qcek1payXFQsy1yzuJdWF3tEgK_564FR8MahpE8RDEMtqVikFtQlfLQsVulCH27BDhlmeur83npTi2y9gjGBGllwrMRO0_Uqtgh4w3LRY5ZA4op9x-wWAM3PGSIT08Hhr0CcBe_BtQrazuwLs4OuSDs2O2Y1pPNqpKWsfrQ6tNRBjEo5VqthL0gIt50LNChQYoWoDyk4AX2eC_1f1N1v8m-82KLkTKz7KeFEXFiVum8A5jcfzlJK2HI8nTCspl4MIbjKes8zBnrnF-G78L2Dz7beZwy3A
9 Chave: tau	1RZOmkXOdmM7WdN25SgkvFMPnH5kWymJGl2LJGhij4OBPtRWrXFEBZCtnEOcIkJRfMxA9J_nDN6mNtAEQJr5bb8VDNEcjMwDMto8BmlDI4VfeKUx4tk5ht5P_6n2jeADeMUocP-rpbTTKiJQU8xN82T3ky9-YFWniRL2nnh4rJYBYpg71tdut9z1hdt96uXtr0fJh7gSN9rPOQTtBbJSxCzuRSzZG0KmQGFlurviireqbWF_cp_AVzqihapxMXBUYiR1O4NLrGD8N_CAPcHr4z46t-9vhplkbosO6yIejlKP0gunaNZSZp_qFucxrBEcaWHYDwH_T-kFJrV5SoC5_AgtWVUonOmz3b3ZHCw0ARGW_laQ4F5Oxfo26Md43CfbZUa-5EmtKDzA2g6HOsZ2kslvwZzYLPRzKjoze1rtAV09p2iBTJXHXWLBNX8CE9TAg943KpAD_trrPeHZq1H7PQq-

	OxWFaP3LGpVzSdOXwaNWs92stmVuxh9ZZEH_AuOPzJqZ0OwF nyGRkHfTXH4VP2SSk_0tHvcYoe- Gtwysrb9gJ6UKDx_OevSdBQWIVtYLeBy_Rzzd_4lLp0vCaj3PaZLq VxuK91CCyCwsqkAUrl- fOxuqB3A9HJ7tjf94I0PJIm1wcsIObiUpWHleBz4lWfrTPat_dH73h gFI_qfLmpDj1X0zVIFZgzJufPERSfpF83AO42eenJwLfBeuVd9xniJbs OtxpyxiJAYw1bCQ1VFyOumgGPENcnlLvz_VzGsN- nhACgPDnsAM4_JJMAH2VUAdMAcKB1Ql8YSFBfaSL2gOMyEFvc oqJmiJANE9Eltk3gL9smLxInP- mKHmPWl05W9UG6zhZ9s0df4ZFNQ9URYiDh_kJYKl9lUCelGMb2 UToUGnkN15ufgLbCqHTAmPO3Bu2xtT- MrQAUvHJm_WcRvc4vlWgU_rGkN97-i53M- HYQERIPuP2T1oNtLOHipNLG2vY8ahFcpDZQlTEJUGcXm8Quujzq CAA3Ar4zeEsrWJyNei-YqouhSq0ABSPjOnQXBu2xtT- MrQAUvHJm_WcRtqM378-GykyZ- UBG4RAqG7BX5WJ9FrNXd7tRn8JgZ73SxWlPif0aDa- wEYYd2mZAA